88

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

# Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері

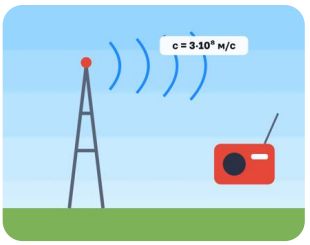
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**1964 жылы Пензиас пен Уилсон антеннадағы «шуды» кептерлерден деп ойлады. Шын мәнінде олар нені ашты?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Реликт сәуле** | **А.** T = 2,725 K абсолют қара дене; $\lambda_{max} \approx 1$ мм. |
| **2. Спектрі** | **Б.** Әлем 380 мың жас кезінде заттан бөлінген жарық, ұлғаю салдарынан микротолқынға ығысқан. |
| **3. Барлық бағытта бірдей (анизотропиясы ~$10^{-5}$)** | **В.** Галактикалардың «тұқымы». |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Жақындап келеді
   - (B) Суып барады
   - (C) Галактикалар алыстап барады
   - (D) Тыныштықта

2. **Әлемнің жасы шамамен:**
   - (A) 4,6 млрд жыл
   - (B) 1 млн жыл
   - (C) 13,8 млрд жыл
   - (D) 100 млрд жыл

3. **Үлкен жарылыс теориясының дәлелі:**
   - (A) Тасу мен қайту
   - (B) Жыл мезгілдері
   - (C) Ай фазалары
   - (D) Реликт сәулеленуі

4. **Әлемнің үдемелі ұлғаюын түсіндіреді:**
   - (A) Магнит өрісі
   - (B) Күн желі
   - (C) Гравитация ғана
   - (D) Күңгірт энергия

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Реликт сәуле дегеніміз не?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**T = 2,725 К реликт сәуленің $\lambda_{max}$-ын Вин заңымен тап.**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Реликт сәуленің Үлкен жарылыс теориясын қалай растайтынын және оның анизотропиясының маңызын түсіндір.**

### Рефлексия · Нысана

- Ортасы — бәрін түсіндім ☐
- Ортаңғы шеңбер — сұрағым бар ☐
- Сыртқы шеңбер — көмек керек ☐

### Үй тапсырмасы

- A §53; 2 есеп.
- B Космология формулалары картасы.
- C Planck миссиясы туралы.

# Мұғалімге: жауаптар

Әлемнің эволюциясының негізгі кезеңдері. Әлемнің моделдері. Өмір және Әлем туралы ойлар Адамзаттың космостық болашағы және космосты игеру. БЖБ №10

**Сәйкестендір:** 1 — Б, 2 — А, 3 — В

**Тест:** 1 — С, 2 — С, 3 — D, 4 — D

**А деңгейі:** Ерте Әлемнің ұлғаюмен суыған жылулық сәулеленуі.

**В деңгейі:** $\lambda_{max} \approx 1{,}06$ мм.

**С деңгейі:** Ыстық ерте Әлемнің болжамы расталды; анизотропия – құрылымдардың пайда болу ізі (COBE, WMAP, Planck).